

쇼핑 에이전트 백엔드 API 명세서

v1.3

최초 작성 2026-09-25 · @웨하스

수정 2026-09-27

기준 코드: GitHub ai_agent 브랜치 9eeca25

v1.3 변경 사항 (v1.2 대비)

- **대화 목록 API 추가:** GET /agent/v1/sessions. 이제 프론트가 session_id 목록을 따로 보관하지 않아도 되고, 다른 기기에서도 같은 목록이 보입니다
- **온보딩 API 추가:** GET/PUT /agent/v1/onboarding. CORS 허용 메서드에 PUT 추가
- 온보딩에서 고른 측감이 "내 취향"에 source: "onboarding" 으로 자동 저장되고 추천에 반영됨
- 채팅 취향 저장 규칙 변경: 검색 톰은 AI가 해석한 측감(예: "안 까끌한" → rough 피함)을 저장, 검색 없이 말한 취향("검은 색 좋아")도 저장, 상품에 대한 질문 톰은 저장하지 않음. 측감 취향의 attribute 에 14개 측감 항목 이름(soft)이 옴
- **남성/여성 구분 추천:** 온보딩 답(answers.gender)을 기본값으로 상품 목록과 대화 추천에서 반대 성별 상품을 제외. 대화에서 "남편 셔츠"처럼 말하면 그 검색에만 말한 성별 적용. GET /products 에 gender 파라미터와 응답 필드 추가
- **상품 목록은 성인 옷만:** 사진 있는 옷 카테고리 상품만 보여주고, 잘못 분류된 액세서리(반지·귀걸이 등)와 아동·유아 상품은 뺌. 목록 total 약 81만 → 약 36만
- **아동·유아 상품은 요청할 때만:** 대화 검색은 기본으로 성인 상품만. "7살 아이 니트"처럼 아이 옷을 찾으면 아동 상품만 검색(tool_calls[].arguments.for_kids)
- **예비 서버(A100) 가동:** Base URL 확정, 메인 DB를 10분마다 예비 서버로 복사. 계정·로그인이 대부분 이어짐. "서버 전환" 전면 수정
- 엔드포인트 수 18개 → 21개

v1.2 변경 사항 (v1.1 대비)

- 대화 응답의 action: 표에 없는 값이 오면 respond 처럼 처리하도록 규칙 추가 (앞으로 action이 늘어도 화면이 깨지지 않게)
- 사진이 없는 상품(약 1.5%)은 상품 목록과 추천에서 제외. 목록의 total 이 catalog 크기보다 작음

v1.1 변경 사항 (v1 초안 대비)

- 메인 서버를 RTX 3060으로 변경하고 고정 Base URL 확정. 예비 서버(A100)는 준비 중. 서버 전환 시 로그인·대화·장바구니가 이어지지 않는다는 점을 명시
- 대화 action 에 remove_from_cart (장바구니 빼기) 추가. cart_updated 는 담기·빼기 모두에서 true
- 에이전트 답변에서 측감 수치·"높음/낮음"이 사라짐. 응답 예시 교체. recommendation_reason, 확률 숫자는 화면에 표시하지 않도록 명시
- rate limit과 429 too_many_requests 추가. CORS는 등록된 여러 origin 허용
- 응답 시간 실측값 갱신(중앙값 약 3초), 엔드포인트 수 18개로 정정, 오타·누락 오류 메시지 보완
- AI 모델 gpt-5.4-mini 확정, 오류 시 gpt-5.4-nano 대체 (응답 형식 변화 없음)

개요

모든 API는 /agent/v1 아래의 JSON API이고, 로그인 후 받은 토큰을 Authorization: Bearer 헤더로 보냅니다.

항목	값
메인 서버 Base URL	https://onsesang-pc-server.tail065d88.ts.net (RTX 3060 서버, Tailscale Funnel 고정 주소)
예비 서버 Base URL	https://onsesang-a100.tail065d88.ts.net (A100 서버). 메인에 연결할 수 없을 때만 사용. 아래 "서버 전환" 참고 v1.3

형식	요청·응답 모두 application/json; charset=utf-8. 본문이 있는 요청은 Content-Type: application/json 필수
인증	Authorization: Bearer {access_token}
CORS	서버에 등록된 origin만 허용. 현재 등록: https://onsesang-front.vercel.app, http://localhost:3000, http://127.0.0.1:3000. 다른 개발·시연 origin은 알려주면 등록. 허용 메서드: GET, POST, PUT, PATCH, DELETE v1.3
대화 응답 시간	중앙값 약 3초, 대부분 5초 이내, 드물게 10초 이상. fetch timeout은 60초 권장
그 외 API 응답 시간	대부분 0.1초 미만 (회원가입·로그인은 약 0.3~1초)
요청 한도	회원가입·로그인·대화 메시지에 한도가 있음. 아래 "요청 한도" 참고
AI 모델	OpenAI gpt-5.4-mini. 오류가 나면 그 요청을 gpt-5.4-nano 가 대신 처리하고, 둘 다 실패하면 로컬 모드가 답합니다. 어느 경우든 응답 형식은 같습니다

- 로그인 응답은 cookie(HttpOnly; SameSite=Strict)도 함께 주지만, 프론트가 다른 도메인에서 붙으면 cookie는 동작하지 않습니다. **Bearer 토큰을 쓰세요.**
- 서버 상태 확인: GET /agent/v1/health 는 인증 없이 호출할 수 있습니다.
- Tailscale에 접속한 기기로 테스트하지 마세요.** 그런 기기에서는 Base URL이 내부 주소(100.x)로 풀려, 크롬이 Vercel 사이트의 호출을 내부 네트워크 접근으로 보고 차단하거나 권한을 묻습니다. 일반 사용자와 같은 조건은 Tailscale을 끈 기기입니다.

엔드포인트 한눈에 보기

엔드포인트는 **21개**이고, health · openapi.json · 회원가입 · 로그인 · 로그아웃을 빼면 모두 로그인이 필요합니다.

분류	메서드	경로	인증	설명
상태	GET	/agent/v1/health	없음	서버 상태, 모델, catalog 크기
상태	GET	/agent/v1/openapi.json	없음	경로 요약
인증	POST	/agent/v1/auth/register	없음	회원가입 후 바로 로그인
인증	POST	/agent/v1/auth/login	없음	로그인
인증	POST	/agent/v1/auth/logout	없음	현재 토큰 폐기
인증	GET	/agent/v1/auth/me	필요	현재 사용자
온보딩	GET	/agent/v1/onboarding 추가	필요	저장된 온보딩 선택 조회
온보딩	PUT	/agent/v1/onboarding 추가	필요	온보딩 선택 저장(전체 교체)
상품	GET	/agent/v1/products?page=&page_size=&gender=	필요	첫 화면 상품 목록 (성별 필터 v1.3)
상품	GET	/agent/v1/products/{product_id}	필요	상품 상세와 촉감
대화	GET	/agent/v1/sessions?limit= 추가	필요	내 대화 목록 (최근 순)
대화	POST	/agent/v1/sessions	필요	대화 세션 생성
대화	GET	/agent/v1/sessions/{session_id}	필요	세션 상태와 메시지 기록
대화	POST	/agent/v1/sessions/{session_id}/messages	필요	사용자 메시지 전송, agent 답변·추천

행동	POST	/agent/v1/events	필요	노출·클릭·체류 등 기록
취향	GET	/agent/v1/preferences	필요	대화·온보딩에서 저장된 취향 목록
취향	PATCH	/agent/v1/preferences/{preference_id}	필요	취향 수정
취향	DELETE	/agent/v1/preferences/{preference_id}	필요	취향 삭제
장바구니	GET	/agent/v1/cart	필요	장바구니 조회
장바구니	POST	/agent/v1/cart/items	필요	담기·수량 변경
장바구니	DELETE	/agent/v1/cart/items/{product_id}	필요	빼기

- 구매(checkout) API는 없습니다. 구매 버튼은 비활성으로 둡니다.
- 대화 목록은 GET /agent/v1/sessions 로 받습니다 **v1.3**. 프론트는 "마지막으로 열었던 대화" 정도만 기기에 보관하면 됩니다.

인증 API

회원가입과 로그인은 같은 형식의 응답을 돌려주고, 이 중 access_token 을 저장해 이후 모든 요청에 붙이면 됩니다. 토큰은 30일간 유효합니다.

POST /agent/v1/auth/register

이메일 형식, 비밀번호 8~256자, 이름 1~80자를 검사합니다. 성공하면 201과 함께 바로 로그인 상태가 됩니다.

```
// 요청
{ "email": "user@example.com", "password": "password123", "display_name": "홍길동" }

// 응답 201
{
  "status": "authenticated",
  "user": {
    "user_id": "usr_0deb6055d62c43e0...",
    "email": "user@example.com",
    "display_name": "홍길동",
    "created_at": "2026-09-24T15:18:15.178718+00:00"
  },
  "access_token": "rtWNR8o8nS7zvgZQ...",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_at": "2026-10-24T15:18:15.186181+00:00"
}
```

실패	상태	error.message
이메일 형식 오류	400	올바른 이메일 주소를 입력해주세요.
비밀번호 8자 미만	400	비밀번호는 8자 이상이어야 합니다.
비밀번호 256자 초과 추가	400	비밀번호가 너무 길니다.
이름 길이 오류	400	이름은 1~80자로 입력해주세요.
중복 이메일	400	이미 가입된 이메일입니다.

요청 한도 초과 [추가](#)

429

요청이 너무 많습니다. N초 후 다시 시도해주세요.

POST /agent/v1/auth/login

요청은 { "email", "password" } 이고 응답은 회원가입과 같은 형식(200)입니다. 이메일이나 비밀번호가 틀리면 401 이메일 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다. 가 옵니다. 너무 자주 시도하면 429가 옵니다.

POST /agent/v1/auth/logout

본문 없이 토큰 헤더만 보냅니다. 응답은 200 { "status": "logged_out" } 이고, 그 토큰은 이후 401이 됩니다.

GET /agent/v1/auth/me

응답은 200 { "user": { "user_id", "email", "display_name", "created_at" } } 입니다. 앱을 다시 열 때 저장된 토큰이 아직 유효한지 확인하는 용도로 씁니다. 401이면 로그인 화면으로 보냅니다.

온보딩 API [추가](#)

가입 직후 온보딩 화면에서 고른 항목을 사용자별로 저장합니다. 다른 기기에서 로그인해도 같은 선택이 보이고, completed 로 온보딩을 이미 마쳤는지 알 수 있습니다(예: 로그인 후 온보딩을 건너뛰고 상품 화면으로 이동).

GET /agent/v1/onboarding

저장된 선택을 줍니다. 아직 저장한 적이 없으면 빈 선택과 completed: false, 날짜는 null 로 옵니다(404가 아님).

```
// 응답 200 (저장 전)
{
  "answers": { "gender": [], "categories": [], "tactile": [], "voice": [] },
  "completed": false,
  "created_at": null,
  "updated_at": null
}
```

PUT /agent/v1/onboarding

전체 교체입니다. 바뀐 단계만 보내지 말고 모든 단계의 선택을 보내세요. 빠진 단계는 빈 배열로 저장되고, completed 를 빼면 false 로 저장됩니다. 응답은 저장된 값(GET과 같은 형식)입니다.

```
// 요청
{
  "answers": {
    "gender": ["women"],
    "categories": ["knit", "pants"],
    "tactile": ["soft", "thin"],
    "voice": ["tts"]
  },
  "completed": true
}

// 응답 200
{
  "answers": { "gender": ["women"], "categories": ["knit", "pants"], "tactile": ["soft", "thin"],
"voice": ["tts"] },
  "completed": true,
  "created_at": "2026-09-27T05:52:52.308640+00:00",
  "updated_at": "2026-09-27T05:52:52.308640+00:00"
}
```

필드	값
answers.gender v1.3	1단계 "누구의 옷을 주로 찾으세요?". ["women"], ["men"], ["any"] (상관없음) 중 하나이거나 빈 배열. 상품 목록과 대화 추천의 기본 성별 필터 로 쓰임. 빈 배열과 any 는 필터 없음. 이 키 없이 저장된 예전 답은 빈 배열로 옴
answers.categories	2단계 "어떤 옷을 자주 보세요?"에서 고른 옵션 id. 현재는 저장만 하고 추천에 쓰지 않음
answers.tactile	3단계 "촉감은 어떤 기준으로 고르세요?"에서 고른 옵션 id. 14개 촉감 항목 이름 (soft , thin , elastic , warm , cool , smooth 등)이어야 추천에 반영됨. 아래 "취향 반영" 참고
answers.voice	4단계 음성·접근성 설정 옵션 id (예: tts , stt , speed). 서버는 저장만 함
completed	마지막 단계에서 "시작하기"를 눌렀는지 여부 (boolean)

- 옵션 id는 프론트가 정합니다. 서버는 형식만 검사합니다: 단계마다 배열, 최대 20개, 각 id는 영문 소문자·숫자·_·- 1~32자. 같은 id가 여러 번 오면 한 번만 저장합니다.
- answers 에 gender , categories , tactile , voice 외의 키가 있거나 형식이 틀리면 400 invalid_request 입니다(메시지는 영어). gender 에 두 개 이상이나 다른 값이 와도 400입니다.
- gender 를 바꿔 저장했다면 상품 목록을 다시 불러주세요. 서버가 새 기본값으로 목록을 거릅니다.
- 여러 번 연달아 바뀌는 토글은 짧게 모아서(예: 0.5초) 한 번에 저장하는 것을 권장합니다.

취향 반영. answers.tactile 에 새로 들어간 촉감 항목은 "내 취향"에 attribute_type: "tactile" , direction: "more" , scope_category: null (전체), source: "onboarding" 으로 추가되어 다음 검색부터 추천 순위에 반영됩니다. 선택을 빼면 온보딩이 만든 취향만 지워지고, 대화에서 저장된 같은 취향은 남습니다. 서버는 **이전 저장과 비교해 바뀐 촉감만** 반영하므로, "내 취향"에서 지우거나 끈 취향은 다른 설정(예: 음성)을 저장해도 되살아나지 않습니다. 저장 후 취향 목록을 다시 불러주세요.

상품 API

catalog는 825,840개 상품입니다. **목록(GET /products)**은 **사진 있는 성인 옷만** 인기순으로 보여줍니다(약 36만 개). 액세서리·신발·가방처럼 옷이 아닌 상품, 카테고리가 잘못 붙은 반지·귀걸이, 아동·유아 상품은 목록에 나오지 않습니다. 대

화 추천도 사진 없는 상품은 제외하고, 아동·유아 상품은 아이 옷을 찾을 때만 검색합니다. **v1.3** 촉감 값은 대부분 **상품 이미지에서 예측한 확률**이며 구매자 리뷰가 아닙니다.

GET /agent/v1/products?page=1&page_size=30

page 는 1부터, page_size 는 1~100(기본 30)입니다. gender 는 선택으로 women , men , any 이고, **생략하면 사용자의 온보딩 답이 적용**됩니다. 그 외 값은 400입니다. **v1.3**

```
{
  "items": [
    {
      "product_id": "B09KHSM7BB",
      "title": "Russell Athletic Men's Dri-Power Fleece Hoodies ...",
      "category": "top",
      "image_url": "/images/B09KHSM7BB.jpg",
      "remote_image_url": "https://m.media-amazon.com/images/I/....jpg",
      "train_interaction_count": 159
    }
  ],
  "total": 813768, "page": 1, "page_size": 30, "total_pages": 27126,
  "has_previous": false, "has_next": true,
  "gender": "women"
}
```

- 응답의 gender 는 실제로 적용된 필터입니다(women / men , 필터 없으면 null). **v1.3**
- 성별은 상품명에 단어(Women's, Men's, Girls, Boys, Unisex 등)로 판단합니다. 성별 필터가 있으면 반대 성별로 표기된 상품만 빠지고, 공용·표기 없는 상품(약 28%)은 남·여 순위가 조금 낮아집니다. 원피스·치마는 표기가 없어도 여성으로 봅니다. 예: 전체 약 36만 개 중 women 약 32만 개, men 약 8.6만 개.
- 아동·유아 상품(상품명에 baby, toddler, kids, girls, boys 등이 있고 성인 대상 표기가 없는 것)은 목록에서 빠지고, 대화 검색에서는 아이 옷을 찾을 때만 나옵니다. 그때 Girls는 여성, Boys는 남성 쪽으로 성별 필터가 적용됩니다.

GET /agent/v1/products/{product_id}

상품 정보와 14개 촉감 항목의 확률(0~1)을 줍니다. 화면에는 strongest 의 label_ko (한국어 이름)만 보여주고, **확률 숫자는 표시하지 마세요**. 화면낭독기 사용자에게 숫자는 도움이 되지 않고, 에이전트 답변도 숫자를 쓰지 않습니다. note 는 함께 보여주는 것을 권장합니다.

```
{
  "product": {
    "product_id": "B01CEC78VA",
    "title": "ROMWE Women's Summer Cute Birds Print Short Sleeve Loose Tunic Top Dress",
    "category": "dress",
    "image_url": "/images/B01CEC78VA.jpg",
    "remote_image_url": "https://m.media-amazon.com/images/I/71CTzQVPFDL._AC_UL1465_.jpg",
    "train_interaction_count": 4
  },
  "tactile_profile": {
    "source": "image_predicted_last2",
    "model": "fashionclip_last2",
    "classes": { "soft": 0.73, "firm": 0.20, "smooth": 0.67, "rough": 0.33, "...": "14개" },
    "strongest": [
      { "class": "thin", "label_ko": "얇음", "probability": 0.84 },
      { "class": "cool", "label_ko": "시원함", "probability": 0.82 }
    ],
    "review_grounded_evidence_available": false,
    "note": "이 확률은 상품 이미지에서 예측한 값이며 구매자 리뷰 근거가 아닙니다."
  },
  "tactile_concerns": [],
  "related": []
}
```

촉감 항목 14개: **soft** 부드러움, **firm** 탄탄함, **smooth** 매끄러움, **rough** 거칠/까슬함, **non_elastic** 신축성 없음, **elastic** 신축성, **thin** 얇음, **thick** 두꺼움, **flexible** 유연함, **stiff** 뻣뻣함, **warm** 따뜻함, **cool** 시원함, **spongy** 푹신함, **crisp** 각 잡힌 느낌.

이미지

- **remote_image_url (Amazon CDN)을 우선 쓰세요.** 어느 서버에서든 같은 이미지가 나옵니다. 값이 빈 상품이 드물게 있으니 빈 값이면 대체 이미지를 보여주세요.
- `image_url (/images/{id}.jpg)`은 상대 경로라 Base URL을 앞에 붙여야 합니다. **현재 메인 서버에는 이미지 파일이 없어 404가 옵니다.** 쓰지 않는 것을 권장합니다.
- 화면낭독기 사용자를 위해 `<img alt>`에는 `title`을 넣어 주세요.

대화 API

로그인 후 세션을 하나 만들고, 사용자 입력마다 `messages`를 호출합니다. 서버가 대화 맥락(직전 검색 조건, 보여준 상품 번호, 장바구니)을 기억하므로, 프론트는 `session_id`만 유지하면 됩니다.

GET /agent/v1/sessions?limit=30 추가

내 대화 목록을 **마지막 대화 시각(updated_at)** 최근 순으로 줍니다. `limit`은 1~100(기본 30)이고, 범위를 벗어나면 400입니다. **메시지가 하나도 없는 세션은 목록에 나오지 않습니다**(만들기만 하고 대화하지 않은 세션). 다른 사용자의 대화는 나오지 않습니다.

```
{
  "items": [
    {
      "session_id": "shop_e6abc720a5de4c3396423c6937f7886d",
      "title": "안 까끌한 니트 찾아줘",
      "last_message": "검은색을 좋아하시면 3번이 블랙이에요. 오픈형 니트 가디건이라 ...",
      "message_count": 6,
      "created_at": "2026-09-27T05:52:52.347298+00:00",
      "updated_at": "2026-09-27T05:53:01.997463+00:00"
    }
  ]
}
```

필드	값
title	그 대화의 첫 사용자 메시지. 공백·줄바꿈을 한 칸으로 줄이고 앞 40자. 없으면 "새 대화"
last_message	마지막 메시지(사용자 또는 에이전트) 앞 80자. 목록 미리보기용
message_count	사용자와 에이전트 메시지를 합한 수 (한 턴 = 2개)
updated_at	마지막 턴 시각. "3분 전" 같은 표시에 사용

- 목록을 누르면 GET /agent/v1/sessions/{session_id} 로 메시지를 불러와 이어서 대화합니다.
- 방금 보낸 메시지를 목록 맨 위에 바로 보여주려면 프론트에서 먼저 반영해도 됩니다. 제목 규칙이 같아서 다시 불러와도 바뀌지 않습니다.
- title 과 last_message 는 대화 원문이라 로그·분석 도구에 보내지 마세요.

POST /agent/v1/sessions

본문은 {} 입니다. 응답 201:

```
{
  "session_id": "shop_8627884b28314999aecde0a466b0b530",
  "state": { "intent": {}, "last_product_ids": [], "turn_count": 0, "agent_version": "v1" },
  "created_at": "2026-09-24T15:18:15.283456+00:00",
  "updated_at": "2026-09-24T15:18:15.283456+00:00"
}
```

GET /agent/v1/sessions/{session_id}

세션 상태와 최근 메시지 50개(messages[]: role, content, created_at)를 줍니다. 새로고침 후 채팅 기록을 복원할 때 씁니다.

POST /agent/v1/sessions/{session_id}/messages

```
// 요청
{ "message": "부드러운 니트 보여줘", "limit": 30 }
```

message 는 1~4000자, limit 는 선택(검색 결과 개수, 기본 30, 최대 50)입니다. 응답 200 (검색 턴, products 는 1개만 표시):

```
{
  "status": "complete",
  "action": "search_products",
  "session_id": "shop_8627884b...",
  "trace_id": "b69e6a19-a0b5-4a6e-b160-b6f94dfafb23",
  "message": "세 상품 모두 부드러워요.\n1번은 크로세 느낌의 볼레로 가디건이고 이미지로 예측한 촉감이에요.\n2번은 메리노 니트 후드폴오버, 3번은 프린트가 들어간 니트 판초예요.\n원하시면 더 포근한 느낌이나 덜 까슬한 쪽으로도 다시 골라드릴게요.",
  "products": [
    {
      "product_id": "B07XXXXXXX",
      "title": "Women's Crochet Bolero Shrug Cardigan ...",
      "category": "sweater",
      "image_url": "/images/B07XXXXXXX.jpg",
      "remote_image_url": "https://m.media-amazon.com/images/I/....jpg",
      "tactile_target_source": "image_predicted_last2",
      "last2_predictions": { "soft": 0.81, "...": "14개" },
      "recommendation_reason": "(디버깅용, 화면 표시 금지)",
      "personalization_reasons": ["대화의 촉감 조건"],
      "personalized_score": 0.52,
      "rank": 3,
      "score_breakdown": { "...": "디버깅용 점수 내역" }
    }
  ],
  "preferences_saved": [
    { "preference_id": "pref_1710...", "scope_category": "sweater",
      "attribute_type": "tactile", "attribute": "soft", "direction": "more" }
  ],
  "profile_summary": { "preference_count": 1, "behavior_event_count": 0,
    "cart_item_count": 0, "personalization_applied": true },
  "tool_calls": [
    { "name": "search_products",
      "arguments": { "query_text": "부드러운 니트", "category": "sweater", "want": ["soft"],
        "avoid": [], "keywords": ["knit"], "unsupported_concepts": [],
        "gender": null, "for_kids": false },
      "ok": true }
  ],
  "cart_updated": false,
  "referenced_product_ids": ["B07XXXXXXX", "..."],
  "unsupported_concepts": [],
  "intent": { "...": "디버깅용" },
  "routing": { "tool": "search_products", "source": "openai_tool_loop", "confidence": null },
  "provenance": { "agent_mode": "openai_tool_loop", "llm_provider": "openai",
    "llm_model": "gpt-5.4-mini", "llm_model_fallback_used": false,
    "llm_requests": 2, "...": "" }
}
```

action별 화면 처리

action	사용자 발화 예	products	프론트 처리
search_products	"안 까끌한 여름 원피스 찾아줘", "좀 더 두꺼운 걸로"	결과 목록	답변 추가 + 상품 목록을 배열 순서 그대로 교체
get_product_detail	"1번 촉감 자세히 알려줘"	[]	답변만 추가, 기존 목록 유지
compare_products	"1번이랑 2번 중 뭐가 더 부드러워?"	[]	답변만 추가, 기존 목록 유지
add_to_cart	"2번 장바구니에 담아줘"	[]	답변 추가 + GET /cart 로 장바구니 갱신

<code>remove_from_cart</code> 추가	"방금 담은 거 빼줘", "그거 하나만 빼줘"	<code>[]</code>	답변 추가 + <code>GET /cart</code> 로 장바구니 갱신
<code>view_cart</code>	"장바구니에 뭐 있어?"	<code>[]</code>	답변만 추가
<code>respond</code>	인사, 쇼핑과 무관한 질문, 되묻기	<code>[]</code>	답변만 추가
<code>respond_greeting</code> , <code>respond_out_of_scope</code>	OpenAI 장애 시 로컬 모드 응답	<code>[]</code>	<code>respond</code> 와 같게 처리

- 표에 없는 **action** 값이 오면 **respond** 처럼 처리하세요(답변만 추가, 기존 목록 유지). 백엔드에 기능이 추가되면 새 값이 생길 수 있고, 그때도 화면이 깨지지 않도록 하기 위함입니다. 새 값은 명세 개정 때 알립니다. **v1.2**
- **아동·유아**: 검색은 기본으로 성인 상품만 합니다. "7살 아이 니트", "아기 내복"처럼 아이 옷을 찾으면 `for_kids: true` 로 아동·유아 상품만 검색합니다. "딸", "아들"만으로는 아이로 판단하지 않습니다. **v1.3**
- **성별**: 검색 결과에는 온보딩 `answers.gender` 가 기본으로 적용됩니다. 사용자가 "남편 셔츠", "아내 선물", "성별 상관없이"처럼 말하면 그 검색에만 말한 대로 적용됩니다. `tool_calls[].arguments.gender` 가 `women / men / any` 면 발화로 정한 값, `null` 이면 기본값을 쓴 것입니다(디버깅용). **v1.3**
- **"N번"은 products 배열의 순서(1부터)입니다**. 상품의 `rank` 필드는 개인화 전 검색 순위라 화면 번호로 쓰면 안 됩니다.
- `products` 를 다시 정렬하지 마세요. 답변의 번호와 화면 번호가 어긋납니다.
- **`cart_updated` 가 `true` 면 담기·빼기 중 하나가 일어난 것입니다**. 빼기는 수량만 줄일 수도 있으니 장바구니와 배지는 항상 `GET /agent/v1/cart` 결과로 그리세요. 서버가 `cart_add · cart_remove` 이벤트를 이미 기록했으니 프론트에서 다시 보내지 마세요.
- `message` 는 화면낭독기용 평문이고 줄바꿈(`\n`)이 들어 있습니다. 마크다운으로 해석하지 말고 `white-space: pre-line` 으로 표시하세요. 새 답변 영역에는 `aria-live="polite"` 를 권장합니다. 답변에는 촉감 확률 숫자나 "높음/낮음" 같은 등급어가 나오지 않습니다.
- **`recommendation_reason`, `last2_predictions`, `personalized_score`, `score_breakdown` 은 화면에 표시하지 마세요**. 내부 모델명과 확률 숫자가 들어 있는 디버깅용 값입니다.
- 촉감 출처: `tactile_target_source` 가 `image_predicted_last2` 면 "이미지로 예측", `review_grounded_overlay` 면 "리뷰 근거 있음"으로 표시합니다.
- `status` 가 `insufficient_results` 면 조건에 맞는 상품이 없는 것이며 오류가 아닙니다.
- `tool_calls`, `referenced_product_ids`, `unsupported_concepts`, `cart_updated` 는 OpenAI 장애로 로컬 모드가 답할 때 없을 수 있습니다. 없으면 빈 배열, `false` 로 처리하세요.
- `intent`, `routing`, `provenance` 는 디버깅용이라 화면에 보여줄 필요가 없습니다. `provenance.llm_model` 은 실제로 답한 모델(`gpt-5.4-mini` 또는 대체 모델 `gpt-5.4-nano`)입니다.
- 전송 중에는 로딩을 보여주고 중복 전송을 막아 주세요. 한 턴에 보통 3~5초 걸립니다.

행동 이벤트 API

상품을 보고 누른 기록을 보내면 다음 추천의 개인화에 반영됩니다. 같은 `event_id` 를 다시 보내면 중복 저장하지 않으므로, 재시도해도 안전합니다.

POST /agent/v1/events

```
// 요청
{
  "event_id": "evt_프론트에서_만든_uuid",
  "event_type": "product_click",
  "product_id": "B01CEC78VA",
  "session_id": "shop_8627884b...",
  "context": { "rank": 1 }
}

// 응답: 새로 저장 201, 이미 있던 event_id 200
{ "event_id": "evt_5bbfce9697c64cc6bfe8026e2de81be4", "created": true }
```

event_id · session_id · context 는 선택입니다. event_id 를 생략하면 서버가 만들지만, 중복 방지를 위해 프론트에서 만들어 보내는 것을 권장합니다.

event_type	보내는 시점	context
product_impression	상품 카드가 화면에 처음 보일 때 (상품당 1회)	{ "rank": 1 }
product_click	상품 상세를 열 때	{ "rank": 1 }
product_dwell	상세를 닫을 때, 실제로 본 시간	{ "dwell_ms": 12000 } (0~300000)
image_zoom	상품 이미지를 확대할 때	없음
similar_product_click	유사 상품을 눌렀을 때	없음
favorite_add / favorite_remove	찜 추가·해제	없음
explicit_like / explicit_dislike	좋아요·싫어요 버튼	없음
recommendation_skip	추천을 넘길 때	없음
cart_add / cart_remove	보내지 마세요. 장바구니 API와 대화가 자동으로 기록합니다	—

context.rank 에는 화면 번호(products 배열 순서)를 넣으세요. 목록에 없는 event_type 은 400, 없는 product_id 는 404입니다.

취향 API

대화에서 "얇은", "검은색" 같은 조건이 나오거나 온보딩에서 촉감을 고르면 서버가 취향으로 자동 저장하고, 다음 추천에 반영합니다. 프론트는 "내 취향" 화면에서 조회·수정·삭제만 하면 됩니다.

언제 저장되나 v1.3	저장되는 것
상품 검색 톰 "안 까끌한 니트 찾아줘"	AI가 해석한 촉감 조건(rough 피함, 범위 sweater)과 발화 속 색상·스타일
검색 없이 취향만 말한 톰 "검은색 좋아", "나는 부드러운 옷이 좋아"	발화 속 촉감·색상·스타일 (범위는 발화에 옷 종류가 있으면 그 종류, 없으면 전체)

상품·장바구니에 대한 턴 "1번 부드러워?", "2번 담아줘"	저장하지 않음 (질문을 취향으로 오해하지 않도록)
온보딩 저장	2단계에서 고른 촉감 (위 "온보딩 API" 참고)

GET /agent/v1/preferences

```
{
  "items": [
    {
      "preference_id": "pref_1710ba35e2f048a88088f89502c12519",
      "scope_category": "dress",
      "attribute_type": "tactile",
      "attribute": "thin",
      "direction": "more",
      "strength": 0.65,
      "confidence": 0.75,
      "source": "chat_auto",
      "source_text": "안 까끌하고 얇은 여름 원피스 찾아줘",
      "active": true,
      "created_at": "2026-09-24T15:18:17.571009+00:00",
      "updated_at": "2026-09-24T15:18:17.571009+00:00"
    }
  ],
  "auto_save": true
}
```

필드	값
scope_category	적용되는 옷 종류. null 이면 전체
attribute_type	tactile (촉감), color (색상), style (스타일)
attribute	촉감은 주로 14개 촉감 항목 이름(soft , rough , thin …)입니다. 검색 없이 말한 턴과 이전에 저장된 취향은 명사형(softness , thinness , scratchiness …)일 수 있으니 두 형태 모두 한국어로 표시하세요. 색상은 black , white 등, 스타일은 pleated , oversized 등
source v1.3	chat_auto 대화에서 자동 저장, onboarding 온보딩에서 선택. 화면에는 chat_auto 는 "대화에서 자동 저장", 그 외는 "직접 설정"으로 표시 권장
direction	more 더, less 덜, avoid 피함, must_have 반드시
strength, confidence	0~1 (내부 값. 화면에 숫자로 보여줄 필요 없음)
source_text	저장의 근거가 된 사용자 발화(온보딩이면 "onboarding"). 로그·분석 도구에 보내지 마세요

PATCH /agent/v1/preferences/{preference_id}

direction, strength, confidence, active 만 바꿀 수 있습니다. 예: { "strength": 0.5 } 또는 { "active": false }. 응답은 수정된 취향 하나이고, 다른 필드를 보내면 400입니다.

DELETE /agent/v1/preferences/{preference_id}

응답은 200 { "status": "forgotten", "preference_id": "pref_..." } 입니다.

장바구니 API

장바구니는 버튼으로도, 대화("2번 담아줘", "방금 담은 거 빼줘")로도 바꿉니다. 두 경우 모두 같은 장바구니에 저장되므로, 대화 응답의 `cart_updated` 가 `true` 이면 조회 API로 다시 불러오세요.

GET /agent/v1/cart

```
{
  "items": [
    {
      "product_id": "B01CEC78VA",
      "quantity": 2,
      "added_at": "2026-09-24T15:18:21.180939+00:00",
      "updated_at": "2026-09-24T15:18:22.358917+00:00",
      "product": {
        "product_id": "B01CEC78VA",
        "title": "ROMWE Women's Summer Cute Birds Print Short Sleeve Loose Tunic Top Dress White L",
        "category": "dress",
        "image_url": "/images/B01CEC78VA.jpg",
        "remote_image_url": "https://m.media-amazon.com/images/I/71CTzQVPFDL._AC_UL1465_.jpg",
        "tactile_target_source": "image_predicted_last2"
      }
    }
  ],
  "checkout_enabled": false
}
```

POST /agent/v1/cart/items

담기와 수량 변경에 같이 씁니다. 이미 담긴 상품이면 수량을 **덧어줍니다**(더하지 않음). 한 상품은 최대 20개입니다.

```
// 요청 (quantity 1~20, 기본 1)
{ "product_id": "B01CEC78VA", "quantity": 2, "session_id": "shop..." }

// 응답 201
{ "status": "added", "product_id": "B01CEC78VA", "quantity": 2 }
```

DELETE /agent/v1/cart/items/{product_id}

응답은 200 { "status": "removed", "product_id": "B01CEC78VA" } 이고, 장바구니에 없는 상품이면 404입니다. 두 API 모두 `cart_add`·`cart_remove` 이벤트를 서버가 자동으로 기록합니다.

요청 한도 추가

공개 서버 보호와 비용 관리를 위해 아래 한도가 있습니다. 넘으면 `429 too_many_requests` 와 `Retry-After` (초) 헤더가 옵니다. CORS에서 `Retry-After` 헤더를 읽을 수 있습니다.

대상	기준	한도
POST /auth/register	IP당	1시간에 5회
POST /auth/login	IP당	10분에 10회 (실패 포함)
POST /sessions/{id}/messages	사용자당	1분에 20회, 하루 300회

```
// 응답 429 (헤더 Retry-After: 600)
{ "error": { "code": "too_many_requests", "message": "요청이 너무 많습니다. 600초 후 다시 시도해주세요." } }
```

오류 형식과 상태 코드

모든 오류는 같은 형식입니다. 인증·요청 한도 오류의 `error.message`는 한국어라 그대로 보여줘도 되지만, **일부 입력 오류는 영어**입니다(예: `Unknown product_id: ..., quantity must be between 1 and 20, Route not found`). 사용자에게는 `error.code` 별로 프론트가 정한 한국어 문구를 보여주는 것을 권장합니다.

```
{ "error": { "code": "unauthorized", "message": "로그인이 필요합니다." } }
```

HTTP	error.code	의미	프론트 처리
400	invalid_request	입력값 오류 (예: quantity 1~20 밖)	안내 문구 표시
401	unauthorized	토큰 없음·만료·로그인 실패	토큰 삭제 후 로그인 화면
404	not_found	없는 상품·세션·취향·장바구니 항목·경로, 이미지 없음	대상 갱신 후 안내, 세션이면 새로 생성
429 추가	too_many_requests	요청 한도 초과	Retry-After 초 뒤 다시 시도하도록 안내. 자동 재시도는 하지 않기
500	internal_error	서버 오류	재시도 안내
응답 없음·연결 실패	—	서버 다운	아래 "서버 전환" 참고

- OpenAI가 장애여도 대화 API는 로컬 모드로 200을 돌려줍니다. 오류로 처리하지 마세요.
- 촉감 근거가 비어 있거나 `image_predicted_last2` 인 것도 오류가 아닙니다.
- 토큰, 대화 원문, `source_text` 는 콘솔·분석 도구에 남기지 마세요.

서버 전환 **v1.3 전면 수정**

메인 서버(RTX 3060)가 꺼지거나 응답하지 않으면 예비 서버(A100)를 씁니다. 두 서버는 같은 코드와 같은 상품 데이터로 동작하고, 같은 API를 같은 형식으로 답합니다.

항목	메인	예비
Base URL	<code>https://onsesang-pc-server.tail065d88.ts.net</code>	<code>https://onsesang-a100.tail065d88.ts.net</code>
사용자 DB	원본	메인 DB를 10분마다 복사 (매시 :00, :10, :20 ...)
CORS 등록 origin	두 서버 같음 (<code>https://onsesang-front.vercel.app</code> , <code>localhost:3000</code> , <code>127.0.0.1:3000</code>)	

예비 서버로 넘어갔을 때 이어지는 것

- **계정과 로그인 토큰**: 마지막 복사 시점(최대 10분 전)까지의 것이 그대로 유효합니다. 대부분의 사용자는 다시 로그인할 필요가 없습니다.
- **대화 목록·기록, 장바구니, 취향, 온보딩 선택**: 마지막 복사 시점까지의 내용이 있습니다.

- **이어지지 않는 것:** 마지막 복사 뒤에 가입한 계정, **마지막 복사 뒤에 로그인해서 받은 토큰**(둘 다 401 → 로그인 화면, 계정이 복사돼 있으면 다시 로그인하면 됨), 새로 만든 세션(404 → 새 세션 생성), 그 뒤의 대화·장바구니 변경.

복사는 메인 → 예비 한 방향입니다. 예비 서버에서 새로 생긴 가입·대화·장바구니·취향은 메인에 복구되면 메인으로 옮겨지지 않고, 메인에 살아 있는 동안 다음 복사(10분 이내)에서 예비 쪽에서도 지워집니다. **예비 서버는 메인에 응답하지 않을 때만 쓰세요.**

프론트의 전환 규칙

브라우저가 백엔드를 직접 부르는 배포(Vercel)는 아래 규칙으로 자동 전환합니다(lib/api/client.ts). 다른 클라이언트도 같은 규칙을 권장합니다.

상황	처리
메인에 연결 자체가 안 됨 (fetch 실패)	예비로 전환
메인이 502/503/504를 주고 본문이 이 API의 error JSON이 아님	예비로 전환 (Funnel은 살아 있고 백엔드가 꺼진 경우)
그 외 HTTP 오류 (400, 401, 404, 429, error JSON이 있는 500)	전환하지 않음. 서버가 답한 것이므로 해당 오류로 처리
시간 초과 (대화 60초 등)	전환하지 않음. 느린 것이지 꺼진 것이 아닐 수 있음

- **다시 보내는 요청:** 전환 순간 실패한 요청 중 **GET만** 예비로 다시 보냅니다. 대화 메시지, 장바구니 담기·빼기, 취향 수정 같은 변경 요청은 두 번 실행될 수 있으니 다시 보내지 말고 "다시 시도해 주세요"로 안내하세요.
- **되돌아가기:** 예비 사용 중에는 1분에 한 번까지 메인의 GET /agent/v1/health (인증 없음)를 확인하고, 200이면 메인으로 돌아갑니다. 예비에서 만든 세션이 메인에 없으면 404가 오므로 새 세션을 만드세요. **예비 서버에서 로그인해 받은 토큰은 메인에 없어서**, 돌아갈 때 401이 오면 다시 로그인해야 합니다.
- 전환과 복귀를 사용자에게 알려 주세요. 화면낭독기 사용자를 위해 role="status" 영역에 표시하는 것을 권장합니다.
- 같은 주소 프록시로 백엔드를 부르는 배포(예: 서버에 직접 띄운 프론트)는 브라우저가 전환할 수 없습니다. 이런 배포는 서버별로 따로 띄우고, 빌드할 때 API_PROXY_TARGET 에 그 서버의 백엔드를 지정합니다.